Architettura degli Elaboratori

Ulteriori Esercizi di Allenamento - Categoria B Stringhe

Operazioni preliminari

1. Aprire tramite RARS il file program01.asm in questa directory.
2. Completare le righe con i propri dati.

Esercizio

Si realizzi in assembly RISC-V un programma che legge una stringa composta da caratteri alfanumerici misti (lettere e cifre 0-9). Il programma deve estrarre SOLO le cifre decimali nell'ordine in cui compaiono, ignorando completamente le lettere. Le cifre estratte vengono raggruppate in TRIPLE (gruppi di 3): ogni tripla forma un numero intero di tre cifre (centinaia, decine, unita'). Sommare i valori di tutte le triple complete. Le cifre rimaste (1 o 2 in coda) vanno ignorate. Stampare la somma totale. Questo esercizio eleva la complessita' degli Sbarramenti 6 e 13.

Risultato atteso

Ad esempio, se l'input e' A1B23C456D78, le cifre estratte sono: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Triple: [1,2,3] -> 123; [4,5,6] -> 456; rimangono [7,8] -> ignorate (coppia incompleta). Somma = 123 + 456 = 579. Output:

```
579
```

Note

- Il limite massimo di istruzioni eseguibili e' 305900.
- Si cerchi di risolvere usando il minor numero possibile di istruzioni.
- Per formare il numero a 3 cifre: (c*100) + (d*10) + u, oppure usa mul con 100 e 10.